2학년 (미적분 Ⅰ) 과 문제 정답 및 채점기준

기말고사 견본2 · 시험일자 2026 년 12 월 ○○ 일 1 교시

학년	과정	과목코드	과목명	이수학점	문항수	선택형점수	서답형점수	번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 Ⅰ	4	18	80	20	정답	③	①	④	②	⑤	③	①	④	②	⑤	③	①	④	②	⑤	④	①	③
					2																					

서답형 1 [10점]	(1) 시각 $t=3$에서의 위치를 정적분으로 나타내어 $\int_0^3 (t^2+at)\,dt = 9+\frac{9}{2}a = 0$ ------- [1점], $a=-2$ ------- [1점], $t=3$에서 연속이려면 $\lim_{t\to 3+} v(t) = v(3)$, 즉 $-3b = 9+3a = 3$ ------- [1점], $b=-1$ ------- [1점] (2) $v(t)=t(t-2)$ $(0\le t\le 3)$, $v(t)=6-t$ $(t>3)$에서 $v(t)=0$인 시각 $t=0,\,2,\,6$을 구함 ------- [1점], $t=0$은 출발 시각이고 $t=3$은 $v(3)=3>0$으로 좌우 부호가 같아 방향이 바뀌지 않음을 확인 ------- [1점], $t=2$(음→양), $t=6$(양→음)에서 부호가 바뀌므로 방향이 바뀌는 시각은 $t=2,\,6$ ------- [1점], 움직인 거리 $\int_0^6 \lvert v(t)\rvert\,dt = \int_0^2 (2t-t^2)\,dt + \int_2^3 (t^2-2t)\,dt + \int_3^6 (6-t)\,dt$로 나타냄 ------- [1점], $\frac{4}{3}+\frac{4}{3}+\frac{9}{2}$ 계산 ------- [1점], '운동 방향이 바뀌는 시각은 2, 6이고 움직인 거리는 $\frac{43}{6}$이다' 결론 문장 ------- [1점] (위치 $\int_0^6 v\,dt=\frac{9}{2}$를 거리로 쓰거나 $t=3$을 전환 시각으로 세면 해당 단계 점수 없음) **정답** (1) $a=-2$, $b=-1$ / (2) 운동 방향이 바뀌는 시각 $t=2,\,6$, 움직인 거리 $\frac{43}{6}$
서답형 2 [10점]	(1) 3 ------- [4점] ($A(s)>0 \Leftrightarrow$ 열린구간 $(s,\,s+3)$에서 $f(x)$의 부호가 바뀜. 부호가 바뀌는 근 β마다 s의 범위 $(\beta-3,\,\beta)$가 생기므로 부호가 바뀌는 근은 3 하나뿐이고, 서로 다른 실근이 2개이므로 다른 근은 중근 → $f(x)=(x-3)(x-\alpha)^2$ $(\alpha\ne 3)$) (2) 0, $\frac{4}{3}$ ------- [4점] (둘 다 써야 정답, 하나만 쓰면 0점. $B(t)=2\min(P,\,N)$ (P, N은 $[0,\,4]$에서 $y=f(x)+t$의 x축 위·아래 넓이)이고 t가 커지면 P는 증가, N은 감소하므로 최대 $\Leftrightarrow P=N \Leftrightarrow \int_0^4 \{f(x)+t\}\,dx=0$. $t=0$에서 최대 $\Leftrightarrow \int_0^4 f(x)\,dx = -4\alpha^2+\frac{16}{3}\alpha = 0 \to \alpha=0$ 또는 $\alpha=\frac{4}{3}$, 둘 다 (가)와 실근 개수 조건을 만족) (3) 19 ------- [2점] ($\int_0^4 f=0$이므로 최댓값 $B(0)=\int_0^4 \lvert f(x)\rvert\,dx = 2\int_3^4 f(x)\,dx$. $\alpha=0$: $2\times\frac{27}{4}=\frac{27}{2}$, $\alpha=\frac{4}{3}$: $2\times\frac{11}{4}=\frac{11}{2}$ → 합 19) **정답** (1) 3 / (2) 0, $\frac{4}{3}$ / (3) 19

※ 서답형 1은 풀이 과정을 채점한다(근거 없이 결과만 쓰면 해당 단계 점수 없음). 서답형 2는 답만 채점한다(소문항별 점수).

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ③ 6 [4.0점]	
풀이	조건은 열린구간 (a, b)에서 $f(x)$가 증가한다는 뜻이다. $f'(x) = -3x^2 + 6x + 24 = -3(x-4)(x+2)$이므로 $f'(x) > 0$인 구간은 $-2 < x < 4$이고, $f(x)$가 증가하는 구간은 $[-2, 4]$이다. 따라서 $(a, b) \subset (-2, 4)$이어야 하므로 $b-a$의 최댓값은 $4-(-2) = 6$이다.
빠른 풀이	$f'(x) = 0$의 두 근의 차 $= \frac{\sqrt{D}}{\lvert 3 \rvert}$, $\frac{D}{4} = 9 + 72 = 81$이므로 $\frac{2\sqrt{81}}{3} = 6$.
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009−0083] — D12 (유형2 함수의 증가와 감소 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경] 삼차함수 $-2x^3 + 9x^2 + 24x - 3 \to -x^3 + 3x^2 + 24x + 5$ ($f'(x) = -3(x-4)(x+2)$, 증가 구간 $(-2, 4)$)
오답 설계	근의 합 2·곱 −8을 혼동해 두 근 사이 거리를 8 또는 4로 잡는 실수

2번 정답 ① 19 [4.0점]	
풀이	$\int_1^x f'(t)\,dt = f(x) - f(1)$이므로 $f(x) - f(1) = (x+1)^3 + a$이다. 양변에 $x = 1$을 대입하면 $0 = 8 + a$에서 $a = -8$이다. 따라서 $x = 2$를 대입하면 $f(2) - f(1) = 27 - 8 = 19$이다.
빠른 풀이	$f(2) - f(1) = \left[(x+1)^3\right]_1^2 = 27 - 8 = 19$ (상수 a는 차를 구할 때 소거된다).
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009−0131] — I10 (유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경] 아래끝 $2 \to 1$, 우변 $(x-3)^3 \to (x+1)^3$, 구하는 값 $f(3) - f(2) \to f(2) - f(1)$ ($a = -8$)
오답 설계	a를 구하지 않고 $3^3 = 27$로 답하거나, 부호를 잘못 잡아 $a = 8$로 35

3번 정답 ④ 15 [4.0점]	
풀이	$x(t) = t(t^2 - t - 6) = t(t-3)(t+2) = 0$에서 $t > 0$인 해는 $t = 3$이다. 속도는 $v(t) = x'(t) = 3t^2 - 2t - 6$이므로 $t = 3$에서의 속도는 $27 - 6 - 6 = 15$이다.
빠른 풀이	$t = 3$이 $x(t) = 0$의 양근이므로 $v(3) = x'(3) = 3 \cdot 9 - 2 \cdot 3 - 6 = 15$.
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009−0107] — M18 (유형3 속도와 가속도 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경] 위치 $t^3 - 2t^2 - 3t \to t^3 - t^2 - 6t$ ($x(t) = t(t-3)(t+2)$, 재통과 시각 $t = 3$)
오답 설계	가속도 $x''(3) = 6 \cdot 3 - 2 = 16$을 구하거나, 음근 $t = -2$를 대입해 10

4번 정답 ② 6 [4.0점]	
풀이	$v(t)=t(3t-a)$이므로 $0<t<\frac{a}{3}$에서 $v(t)<0$, $t>\frac{a}{3}$에서 $v(t)>0$이 되어 방향이 바뀌는 시각은 $t=\frac{a}{3}$이다. 움직인 거리는 $\int_0^{a/3}\lvert 3t^2-at\rvert\,dt=\int_0^{a/3}(at-3t^2)\,dt=\frac{a^3}{18}-\frac{a^3}{27}=\frac{a^3}{54}$이다. $\frac{a^3}{54}=4$에서 $a^3=216$이므로 $a=6$이다.
빠른 풀이	포물선과 t축 사이 넓이 공식 $\frac{\lvert 3\rvert}{6}\left(\frac{a}{3}\right)^3=\frac{a^3}{54}=4$에서 $a=6$.
원본 출처	부교재 2021학년도 수능 9월 모의평가 나형 13번 — J56 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경] 속도 $t^2-at\to 3t^2-at$, 거리 $\frac{9}{2}\to 4$ (방향 전환 $t=\frac{a}{3}$, 거리 $\frac{a^3}{54}$)
오답 설계	이차항 계수 3을 빼고 $\frac{1}{6}\left(\frac{a}{3}\right)^3$으로 계산하거나, 방향 전환 시각을 $t=a$로 잡는 실수

5번 정답 ⑤ 80 [4.2점]	
풀이	$v=\frac{dx}{dt}=4t^3-24t^2+2kt$, $a=\frac{dv}{dt}=12t^2-48t+2k=12(t-2)^2+2k-48$이므로 가속도의 최솟값은 $2k-48=-28$, $k=10$이다. $v=4t^3-24t^2+20t=4t(t-1)(t-5)$에서 $t=0$은 출발 시각이므로 방향 전환이 아니고, v의 부호는 $t=1$에서 양→음, $t=5$에서 음→양으로 바뀐다. 따라서 두 번째로 방향을 바꾸는 시각은 $t=5$이고 $a(5)=300-240+20=80$이다.
빠른 풀이	$v=4t(t-1)(t-5)$이면 $a(5)=v'(5)$는 인수 $(t-5)$를 뺀 나머지의 값 $4\cdot 5\cdot 4=80$이다.
원본 출처	부교재 2025년 수능완성 [25054−0170] — M22 (유형3 속도와 가속도 · 일반)
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	[구하는 대상 변경] 속도의 최댓값(가속도 0인 시각) → 운동 방향을 두 번째로 바꾸는 시각의 가속도 · [함정 추가] 출발 시각 $t=0$에서 $v=0$이지만 방향 전환이 아님 · [숫자 변경] 최고차항 부호 반전(가속도 최댓값 → 최솟값), 계수 변경
오답 설계	$t=0$을 첫 번째 방향 전환으로 세어 $a(1)=-16$, 출발 시각의 가속도 $a(0)=20$, 두 시각의 가속도를 더해 64, 가속도의 최솟값 -28을 그대로 답함

6번 정답 ③ $\frac{5}{3}$ [4.2점]	
풀이	$t \geq 2$에서 $v(t) = -3t^2 + 14t + C$이고 v는 연속이므로 $v(2) = (2-1)^2 = 1$에서 $C = -15$, $v(t) = -(3t-5)(t-3)$이다. $0 \leq t \leq 2$에서 $v = (t-1)^2 \geq 0$이므로 $t = 1$에서 속도가 0이어도 운동 방향은 바뀌지 않고, $2 \leq t < 3$에서 $v > 0$, $t > 3$에서 $v < 0$이므로 방향을 바꾸는 시각은 $t = 3$뿐이다. 따라서 구하는 값은 $\int_0^2 (t-1)^2 dt + \int_2^3 (-3t^2 + 14t - 15)\, dt = \frac{2}{3} + 1 = \frac{5}{3}$이다.
빠른 풀이	$\int_0^2 (t-1)^2 dt = \frac{2}{3}$(대칭), $\int_2^3 v\, dt = \left[-t^3 + 7t^2 - 15t\right]_2^3 = 1$이므로 $\frac{5}{3}$.
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009−0171] — J29 (유형4 속도와 거리 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 중
변형 포인트	[구하는 대상 변경] 구간 $[0, 2]$에서 움직인 거리 → 운동 방향을 바꾸는 시각의 위치 · [함정 추가] (가)의 $v = (t-1)^2$은 $t = 1$에서 0이지만 중근이라 방향 불변 · [숫자 변경] 연결 시각 $t = 2$, 가속도 상수 → 일차식(연결점 $a(2) = v'(2) = 2$ 유지)
오답 설계	$t = 1$도 방향 전환으로 보아 $\frac{1}{3} + \frac{5}{3} = 2$, 연결 시각 $t = 2$를 전환으로 보아 $\frac{2}{3} + \frac{5}{3} = \frac{7}{3}$, $t = 1$ 또는 $t = 2$의 위치만 답해 $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$

7번 정답 ① -100 [4.2점]	
풀이	점 $(-1, 8)$에서의 접선이 같은 높이의 점 $(0, 8)$을 지나므로 이 접선은 $y = 8$이고 $f'(-1) = 0$이다. 따라서 $f(x) = (x+1)^2(x-a) + 8$로 놓으면 $f(2) = 9(2-a) + 8$, $f'(2) = 6(2-a) + 9 = 21 - 6a$이고, 점 $(2, f(2))$에서의 접선이 $(0, 8)$을 지나므로 $8 - f(2) = -2f'(2)$, $-18 + 9a = -42 + 12a$에서 $a = 8$이다. $f'(x) = (x+1)(3x-15)$이므로 f는 $x = -1$에서 극대, $x = 5$에서 극소이고 극솟값은 $f(5) = 36 \times (-3) + 8 = -100$이다.
빠른 풀이	$f(x) - 8 = (x+1)^2(x-8)$이면 극대·극소의 차는 $\frac{4}{27} \times (8 - (-1))^3 = 108$이므로 극솟값은 $8 - 108 = -100$.
원본 출처	부교재 2024학년도 수능 9월 모의평가 10번 — D57 (평가원 기출)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[구하는 대상 변경] $f(0)$ → 함수 $f(x)$의 극솟값(수평 접선의 접점이 극대점이 되도록 배치해 '수평 접점 = 극소' 함정) · [숫자 변경] 접점·교점 좌표 변경
오답 설계	수평 접선의 접점 $x = -1$을 극소로 보아 8, 습관적으로 $f(0) = 0$, 접점 $(2, f(2))$의 y좌표 -46, 극소 시각을 잘못 구해 $f(4) = -92$

8번 정답 ④ 12 [4.2점]	
풀이	$G'(x)=2xf(x)$이므로 주어진 식의 양변을 미분하면 $2xf(x)=2xf(x)+x^2f'(x)-15x^4+16x^3$, $x^2f'(x)=15x^4-16x^3$이고 f가 다항함수이므로 $f'(x)=15x^2-16x$, $f(x)=5x^3-8x^2+C$이다. 점 $(1,\ G(1))$에서의 접선 $y=G'(1)(x-1)+G(1)$이 원점을 지나므로 $G(1)=G'(1)=2f(1)$이고, 주어진 식에 $x=1$을 대입하면 $G(1)=f(1)+1$이다. 따라서 $f(1)=1$, $C=4$이고 $f(2)=40-32+4=12$이다.
빠른 풀이	$G(1)=G'(1)$에서 $f(1)+1=2f(1)$, 곧 $f(1)=1$. $f(2)=f(1)+\int_1^2(15x^2-16x)\,dx=1+11=12$.
원본 출처	부교재 2023년 수능완성 [23054−0159] — I5 (유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경] 함숫값 $G(1)=4$ → 곡선 $y=G(x)$ 위의 점 $(1,\ G(1))$에서의 접선이 원점을 지남($G(1)=G'(1)=2f(1)$로 $G'=2xf$를 한 번 더 사용) · [숫자 변경] 우변 다항식 변경
오답 설계	$G(1)=f(1)$로 두어 $-3x^5+4x^4$의 값을 빠뜨리면 $f(1)=0$에서 11, 접선 조건을 $G(1)=0$으로 읽으면 $f(1)=-1$에서 10

9번 정답 ② 48 [4.4점]	
풀이	$v=6t^2+2at+b$, 가속도 $12t+2a$에서 $12+2a=0$이므로 $a=-6$, $v=6t^2-12t+b$이고 축은 $t=1$이다. $t>0$에서 v의 부호가 정확히 한 번 바뀌려면 두 근 중 하나만 양수이어야 하므로 $v(0)=b\le 0$ ($b=0$이면 근 $t=0$은 출발 시각이라 제외되고 $t=2$에서만 바뀜, $0<b<6$이면 두 번, $b\ge 6$이면 바뀌지 않음). 따라서 $M=0$, $x=2t^3-6t^2$이고 $x(0)=0$, $x(2)=-8$, $x(4)=32$이므로 움직인 거리는 $8+40=48$.
빠른 풀이	축이 $t=1$인 포물선 v가 양수 근을 하나만 가지려면 $v(0)=b\le 0$. $b=0$에서 $x=2t^2(t-3)$: $0\to -8\to 32$, 거리 48.
원본 출처	부교재 2019학년도 수능 6월 모의평가 나형 16번 — M50 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경] "t=1에서 방향 전환"(v=0 대입) → "출발 후 방향 전환이 단 한 번"(t>0에서 v의 부호 변화 횟수, b의 범위 b≤0) · [구하는 대상 변경] a+b → b 최댓값일 때 $0\le t\le 4$ 이동 거리 · [함정 추가] b=0이면 $v=6t(t-2)$의 근 t=0은 출발 시각이라 방향 전환이 아님(경계 포함), b=6은 중근이라 방향 불변
오답 설계	중근 $b=6$도 방향 전환으로 세면 $M=6$, $x=2(t-1)^3+2$로 거리 56; 거리 대신 변위 $x(4)-x(0)$를 구하면 32

10번 정답 ⑤ 7 [4.4점]	
풀이	$x=1$에서 연속이므로 $\lim_{x\to 1-} f(x)=a=f(1)=f(0)+b=-1+b$, 즉 $b=a+1$. $c=\int_0^1 f(x)\,dx=\frac{a}{4}-\frac{1}{2}$이고 $\int_k^{k+1} f(x)\,dx=c+kb$이므로 $\int_1^2 f=c+b=\frac{5a}{4}+\frac{1}{2}=3$에서 $a=2$, $b=3$, $c=0$. $\int_0^n f(x)\,dx=\sum_{k=0}^{n-1}3k=\frac{3n(n-1)}{2}\le 63$에서 $n(n-1)\le 42$이므로 $n\le 7$ ($n=7$에서 등호). 최댓값은 7.
빠른 풀이	각 칸의 적분이 공차 b인 등차수열: $c=0$, $b=3$이면 $0+3+6+\cdots+3(n-1)=\frac{3n(n-1)}{2}$, $n=7$에서 정확히 63.
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009-0149] — I36 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	[함수 교체] 기본 조각 ax^2-1 → ax^3+x-1 (연속 조건이 a=b가 아니라 b=a+1) · [구하는 대상 변경·형식 변경] a+b → 누적 적분 $\int_0^n f=\Sigma(c+kb)$에 대한 부등식을 만족시키는 자연수 n의 최댓값 · [함정 추가] n=7에서 등호 성립(≤ 포함), 칸 [k, k+1]의 이동량 kb를 (k+1)b로 세는 실수
오답 설계	등호를 빼고 $n(n-1)<42$로 풀거나, 칸 $[k,\,k+1]$의 적분을 $c+(k+1)b$로 세어 $n(n+1)\le 42$로 풀면 6

11번 정답 ③ 8 [4.5점]

풀이	$f'(x)=\frac{3}{4}x^2+2ax+b=\frac{3}{4}(x-1)^2$이므로 $a=-\frac{3}{4}$, $b=\frac{3}{4}$. $f(3)=\frac{9}{4}+c$, $f'(3)=3$이므로 $m:\ y=3x+c-\frac{27}{4}$이고 $(0,-7)$을 지나므로 $c=-\frac{1}{4}$, 즉 $f(x)=\frac{1}{4}(x-1)^3$, $m:\ y=3x-7$. $f(x)-(3x-7)=\frac{1}{4}(x-3)^2(x+3)$이므로 $h(t)=\frac{1}{4}\|t+3\|(t-3)^2$. h는 $t<-3$에서 감소, $-3<t<3$에서 $t=-1$일 때 극댓값 $h(-1)=8$, $t>3$에서 증가하므로 실근은 $0<k<8$일 때 4개, $k=8$일 때 3개, $k=0$ 또는 $k>8$일 때 2개이다. 따라서 $k=1, 2, \cdots, 8$의 8개.		
빠른 풀이	접점 3(중근)과 다시 만나는 점 γ: $3+3+\gamma=3\cdot 1$에서 $\gamma=-3$. 극대 위치는 -3과 3의 $1:2$ 내분점 $t=-1$, $h(-1)=\frac{1}{4}\cdot 2\cdot 16=8$.		
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009-0096] — D39 (Level Up)		
난도	원본 중 → 변형 후 중		
변형 포인트	[형식 변경] (가) f′(2)=0·(나) 극값 없음 → "f′(x)는 x=1에서 최솟값 0"으로 위장 (도함수가 완전제곱) · [구하는 대상 변경] 열린구간 0	오답 설계	$k=8$(실근 3개)을 빼면 7 (절댓값 없이 $f-m=k$의 실근을 세어도 7), $k=0$까지 넣으면 9

12번 정답 ① 54 [4.5점]

풀이	$v_2(t)=-t^2+8t+C$ ($C=v_2(0)$). $C\geq 0$이면 $v_2\geq 0$인 시간은 $0\leq t\leq\beta$ ($\beta=4+\sqrt{16+C}\geq 8$)이고 P가 움직인 거리는 $\beta^2\geq 64$이므로 모순. $C\leq -16$이면 그런 시간이 한 순간 이하라 거리 0이므로 모순. 따라서 $-16<C<0$이고 $v_2=-(t-\alpha)(t-\beta)$, $\alpha+\beta=8$, 거리 $\int_\alpha^\beta 2t\,dt=\beta^2-\alpha^2=8(\beta-\alpha)=16$에서 $\alpha=3$, $\beta=5$, $C=-15$. $x_P(6)=36$, $x_Q(6)=\int_0^6(-t^2+8t-15)\,dt=-72+144-90=-18$이므로 두 점 사이의 거리는 54.
빠른 풀이	v_2는 $t=4$에 대칭이므로 $\alpha+\beta=8$, $\beta^2-\alpha^2=8(\beta-\alpha)=16$에서 $\beta-\alpha=2\rightarrow v_2=-(t-3)(t-5)$. $x_Q(6)=-\frac{1}{3}\cdot 216+4\cdot 36-90=-18$, $\|36-(-18)\|=54$.
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009-0180] — J44 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	[구조 변경(가벼운)] Q의 처음 속도 $v_2(0)$=C가 양수라 "속도≥0 구간 [0, T]"였던 원본 → C≥0이면 구간이 [0, β] (β≥8)라 거리 ≥64로 모순, C<0에서 구간 [α, β]가 t=4 대칭(α+β=8)인 판정으로 교체: P 거리 $\beta^2-\alpha^2=8(\beta-\alpha)=16\rightarrow\alpha=3$, β=5, C=−15 · [함수 교체] $v_1=3t^2+1\rightarrow 2t$, $a_2=1-2t\rightarrow 8-2t$ · [함정 추가] 원본처럼 [0, T]로 두면 T=4, C=−16 ($v_2=-(t-4)^2\leq 0$이라 모순인데 검산 누락 시 오답), Q가 처음에 음의 방향으로 출발
오답 설계	원본처럼 구간을 $[0, T]$로 두면 $T^2=16$, $C=-16$으로 $x_Q(6)=-24$, 거리 60; 위치 대신 두 점이 각각 움직인 거리를 더하면 $36+\frac{62}{3}=\frac{170}{3}$

13번 정답 ④ 19 [4.7점]	
풀이	$f'(x)=-4x^2(x-3)$에서 $x=0$의 좌우로 f'의 부호가 바뀌지 않으므로 극점은 $x=3$뿐이고 $p=3$이다. 점 P에서의 접선 $y=f'(t)(x-t)+f(t)$에 $x=3$을 대입하면 $g(t)=f(t)+(3-t)f'(t)=3t^4-20t^3+36t^2$이고, $g'(t)=12t(t-2)(t-3)$이다. 닫힌구간 [1, 4]에서 $g(1)=19$, $g(2)=32$(극대), $g(3)=27$(극소), $g(4)=64$이므로 최솟값은 19이다.
빠른 풀이	$g'(t)=12t(t-2)(t-3)$이므로 $[1,4]$에서 최솟값 후보는 왼쪽 끝값 $g(1)$과 극솟값 $g(3)$뿐이다. $t=p$이면 접점이 곧 교점이므로 $g(3)=f(3)=27$, $g(1)=f(1)+2f'(1)=3+16=19$ → 19.
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009−0119] — M25 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	[조건 변경] 접선의 y절편(직선 $x=0$과의 교점) → 접선과 직선 $x=p$(극점을 지나는 세로선)의 교점의 y좌표, $g(t)=f(t)+(p-t)f'(t)$ · [함수 교체] 삼차 $-x^3+6x^2$ → 사차 $-x^4+4x^3$, g는 극값 셋을 갖는 사차식 $3t^4-20t^3+36t^2$ · [조건 변경] '(단, p는 양수)' 삭제: $f'=-4x^2(x-3)$의 중근 $x=0$은 극점이 아님을 스스로 판정 · [구간 변경] $[-\frac{p}{2},\frac{p}{2}]$ → $[\frac{p}{3},\frac{4p}{3}]=[1,4]$ · [함정] 극솟값 $g(3)=27$보다 끝값 $g(1)=19$가 작음, $x=0$을 극점으로 착각
오답 설계	극솟값만 보고 끝값을 빼면 27, 구간을 무시하고 $g(0)=0$을 최솟값으로 하면 0, 원본처럼 y절편 $3t^4-8t^3$으로 계산하면 -16, g 대신 f의 끝값 $f(1)$을 쓰면 3

14번 정답 ② 7 [4.7점]	
풀이	$x<2$에서 $f'(x)=3x^2-3-a$, $x>2$에서 $f'(x)=3x^2-3+a$이다. 최고차항의 계수가 양수이므로 f가 극값을 갖지 않으려면 f가 실수 전체에서 증가해야 한다. $x<2$에서 $3x^2-3-a\geq 0$이 항상 성립(등호는 고립점)해야 하므로 $-3-a\geq 0$, 즉 $a\leq -3$이고($a=-3$이면 $f'=3x^2$으로 $x=0$에서 부호 변화 없음), $x>2$에서 $3x^2-3+a$는 증가하므로 $x=2$에서의 값 $9+a\geq 0$, 즉 $a\geq -9$이다. 따라서 $-9\leq a\leq -3$이고 정수 a는 7개이다.
빠른 풀이	왼쪽 조각 $3x^2-3-a$의 최솟값 $-3-a\geq 0$, 오른쪽 조각은 $x=2$에서의 우미분계수 $9+a\geq 0$ → $[-9,-3]$의 정수 7개.
원본 출처	학교 자체 출제 (가장 가까운 유형: 2025년 수능완성 [25054−0151])
난도	원본 — → 변형 후 중상
변형 포인트	[자체 제작] 가장 가까운 유형 D24와의 차이: 꺾인점이 $x=0$(대칭점)이 아닌 $x=2$로 옮겨져 좌·우미분계수 $9-a$, $9+a$가 비대칭 · 좌·우미분계수의 곱 조건으로 a를 정하고 극값의 합을 구하는 대신 '극값을 갖지 않음' ⇔ 양쪽 조각이 모두 증가로 바뀌 a의 범위를 구함 · 경계 두 개가 성격이 다름($a=-3$: 왼쪽 도함수 $3x^2$의 중근, $a=-9$: 오른쪽 미분계수 0)
오답 설계	$a=-3$(도함수 중근)이나 $a=-9$(우미분계수 0) 중 하나를 극값이 있다고 보고 빼면 6, 꺾인점 $x=2$를 극점이라고 보고 $\lvert a\rvert<9$ 조건만 쓰면 범위가 어긋남

15번 정답 ⑤ 1077 [4.7점]	
풀이	(나)에 $x=0$을 대입하면 $f(1)+f(0)=b$이므로 $b=4+2=6$이다. (나)의 양변을 미분하면 $f'(x+1)-f(x)-(x-1)f'(x)=a$이고, $x=0$을 대입하면 $a=f'(1)-f(0)+f'(0)=3-2+1=2$이다. x가 [0, 1]을 지나면 $x+1$은 [1, 2]를 지나므로 $\int_1^2 f(x)\,dx=\int_0^1 f(x+1)\,dx=\int_0^1\{(x^3+x-2)+2x+6\}\,dx=\frac{1}{4}+\frac{3}{2}+4=\frac{23}{4}$이고, 구하는 값은 23이다. 같은 방법으로 [2, 3]에서는 $f(x)=(x-2)f(x-1)+2(x-1)+6$이고 $x-1$이 [1, 2]를 지나므로 $\int_2^3 f(x)\,dx=\int_1^2\{(x-1)f(x)+2x+6\}\,dx=\frac{61}{5}$이다($x=2$에서의 미분가능성은 (나)에서 자동으로 이어진다). 따라서 $60\times\left(\frac{23}{4}+\frac{61}{5}\right)=60\times\frac{359}{20}=1077$.
빠른 풀이	[0, 1]에서 $(x-1)f(x)=x^3+x-2$이므로 [1, 2]에서 $f(x)=(x-1)^3+3(x-1)+4$이고($f(1)=4$, $f'(1)=3$과 맞음), $\int_0^1(s^3+3s+4)\,ds=\frac{23}{4}$. 다시 [1, 2]의 식을 넣어 [2, 3]에서 $\int_2^3 f=\frac{61}{5}$, 합 $\frac{359}{20}$.
원본 출처	부교재 2022학년도 수능 20번 — I64 (평가원 기출)
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	[조건 변경] (나)에 곱해진 일차식 $x\to x-1$: $x=0$에서 0이 되지 않아 $x=0$ 대입식에 $f(0)$이, 미분한 식에 $f(0)$과 $f'(0)$이 함께 남음(분석집 변형②의 '미분식에 $f(0)$'에서 한 단계 더: $b=f(1)+f(0)$, $a=f'(1)-f(0)+f'(0)$) · [함수 교체] (가) $f(x)=x\to f(x)=x^2+x+2$ ($f(0)=2$, $f'(0)=1$, $(x-1)f(x)=x^3+x-2$) · [구하는 대상 변경] $\int_1^2 f\to\int_1^3 f$ (관계식을 두 번 이어 써야 함) · [함정 추가] 원본 공식(917), 분석집식(937), b에서 $f(0)$ 누락(777), [1,2]만 계산(345)을 오답 선지로 배치
오답 설계	원본처럼 $b=f(1)$, $a=f'(1)$로 두면 917, 분석집 변형②처럼 $a=f'(1)-f(0)$으로 두고 $f'(0)$을 빠뜨리면 937, $b=f(1)$로 $f(0)$을 빠뜨리면 777, 관계식을 [1, 2]까지만 써서 $60\int_1^2 f$를 구하면 345

16번 정답 ④ ㄴ, ㄷ [4.9점]	
풀이	(0, 1)에서 $t(t-1)<0$이므로 $v(t)$의 부호는 $at+b$로만 바뀌고, 점 P는 (0, 1)에서 운동 방향을 많아야 한 번 바꾼다. ㄱ: $b=0$, $a=24$이면 $v=24t^2(t-1)\le 0$이고 $\int_0^1|v|\,dt=24\cdot\frac{1}{12}=2$이므로 $x(1)=-2$, $\lvert x(1)\rvert=2$이다(거짓). ㄴ: $x(1)=-\frac{a}{12}-\frac{b}{6}=0$에서 $b=-\frac{a}{2}$이고 $x(t)=\frac{a}{4}\{t(t-1)\}^2$, 방향을 $t=\frac{1}{2}$에서 한 번 바꾸므로 움직인 거리 $2=2\lvert x(\frac{1}{2})\rvert$, 즉 x는 0과 ±1 사이를 움직여 차는 1이다(참). ㄷ: 방향을 바꾸지 않으면 $\lvert x(1)\rvert=2$이다. 시각 r에서 한 번 바꾸고 그때까지 움직인 거리를 p라 하면 $\lvert x(r)\rvert=p$, $\lvert x(1)\rvert=\lvert p-(2-p)\rvert=\lvert 2p-2\rvert$이고, $p<\frac{2}{3}$이면 $\lvert x(1)\rvert=2-2p>\frac{2}{3}$이므로 연속성에 의하여 1에 가까운 t_1에서 $\lvert x(t_1)\rvert>\frac{2}{3}$, $p\ge\frac{2}{3}$이면 $t_1=r$이다(참). 따라서 ㄴ, ㄷ.
빠른 풀이	$t(t-1)$의 부호가 고정이라 전환은 많아야 1회 → 위치는 $0\to p\to 2p-2$ 꼴, $\max(p, 2-2p)$의 최솟값은 $p=\frac{2}{3}$일 때 $\frac{2}{3}$.
원본 출처	부교재 2022학년도 수능 14번 — J70 (평가원 기출)
난도	원본 중상 → 변형 후 상
변형 포인트	[함수 교체] 위치 $x(t)=t(t-1)(at+b)\to$ 속도 $v(t)=t(t-1)(at+b)$ (위치는 사차): 분석집 변형②('위치가 사차면 방향을 세 번 바꿀 수 있다')에서 한 단계 더 — 사차여도 v의 인수 $t(t-1)$이 (0,1)에서 부호 고정이라 방향 전환은 $at+b$의 근 하나뿐 · [조건 변경] 도착점이 원점이라는 조건 삭제(분석집 변형①의 '출발점≠도착점'을 미정으로): $x(1)=0$이면 원본 TIP 등호(전환 1회 → 최댓값·최솟값 차 1), 아니면 전환 시각까지 거리 p로 $\max(p, \lvert 2-2p\rvert)\ge\frac{2}{3}$ · [함정 추가] ㄱ: 양 끝 속도가 0이어도 방향 전환이 없을 수 있어 등호 성립($b=0$, $a=\pm24$ 반례), 원본 ㄱ(변위 0) 기억 함정
오답 설계	원본 ㄱ($\int_0^1 v\,dt=0$)을 기억해 변위가 거리보다 작다고 보거나 '양 끝 속도 0 → 방향 전환'으로 착각하면 ㄱ 참으로 ⑤, 분석집 변형②처럼 위치가 사차이니 방향을 세 번 바꿀 수 있다고 보고 ㄷ을 판정하지 못하면 ② ㄱ, ㄴ

17번 정답 ① -12 [5.2점]	
풀이	$g(x)$는 $f(x)=f(t)$의 단순근에서만 미분가능하지 않으므로 $h(t)=H(f(t))$ ($H(s)$는 $f(x)=s$의 단순근 개수)이고, H는 극값·정지 변곡점의 높이에서만 바뀌므로 h는 그 높이를 함숫값으로 갖는 모든 t에서 불연속이다. $f(x)=x^4+ax^3+bx^2$에서 극값이 셋이면 불연속점은 7개(극솟값이 같으면 5개), 정지 변곡점 없이 극값이 하나이면 1개이므로 (가)는 정지 변곡점이 있을 때뿐이다. Ⅰ. 원점이 정지 변곡점: $f=x^3(x+a)$, 불연속점은 0, $-a$ ($h=1$)와 최솟점 $-\frac{3}{4}a$ ($h=0$). Ⅱ. 원점이 극소: $f'=4x(x-r)^2$, 불연속점은 0 ($h=0$), r, $-\frac{r}{3}$ ($h=1$). (나)에서 Ⅰ은 $-\frac{3}{4}a=6$ 또는 $-a=6$, 즉 $a=-8$, -6 ($f(1)=1+a<1$ 만족), Ⅱ는 $r=6$ 또는 $r=-18$이지만 $f(1)=57$, 697이라 탈락. 따라서 $f(1)=-7$, -5이고 합은 -12.
빠른 풀이	불연속점은 '최솟점 m ($h=0$)'과 '정지 변곡점 s, 같은 높이의 다른 점 u ($h=1$)' 셋이고 $m=\frac{s+3u}{4}$(3:1 내분). Ⅱ는 $f(1)=1-\frac{8}{3}r+2r^2<1$이면 $0<r<\frac{4}{3}$이라 6이 불연속점일 수 없으므로 $s=0$: $\{0,\ \frac{3}{4}u,\ u\}\ni 6$ $\rightarrow u=8,\ 6$, $f(1)=1-u$의 합 -12.
원본 대비	원본은 (나)의 홀짝으로 원점 삼중근을 바로 얻고 h의 불연속점이 정지점 높이 자체였지만, 여기서는 $h=H\circ f$라서 불연속점이 그 높이를 갖는 모든 점(정지점이 아닌 점 포함)이 되고, 개수 3은 정지 변곡점의 존재만 알려 줄 뿐 그 위치(원점/원점 밖)는 정해 주지 않는다.
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009−0130] — M39 (Level Up)
난도	원본 상 → 변형 후 최상
변형 포인트	[구조 변경] 수평선 $y=t$ → 곡선 위의 점의 높이 $y=f(t)$: $h(t)=H(f(t))$ ($H(s)$는 $f(x)=s$의 단순근 개수)로 합성되어, 불연속점이 '정지점 높이'가 아니라 그 높이를 함숫값으로 갖는 모든 t(정지점이 아닌 점 포함)로 바뀜 · [조건 변경] 불연속점 -27, k 두 개 + 극한·함숫값 합 5(홀짝으로 원점 삼중근) → 불연속점 개수 3(정지 변곡점이 있다는 것만 알려 주고 원점이 변곡점인지 극소점인지 두 경우) + $t=6$에서 불연속(6이 최솟점인지 같은 높이의 다른 점인지 분기) · [조건 역할 변경] $f(1)<1$: a의 부호 선택 → 원점 밖 정지 변곡점 경우 배제 · [구하는 대상 변경] $f(1)$ → 가능한 $f(1)$의 합
오답 설계	정지점(원점, 최솟점)만 불연속점으로 보고 같은 높이의 다른 점 $t=-a$를 빠뜨리면 -7, 최솟점 경우를 빠뜨리면 -5; $f(1)<1$을 확인하지 않고 원점 밖 정지 변곡점(Ⅱ) 함수까지 넣으면 742(정지점만 보면 $-7+57=50$)

18번 정답 ③ 820 [5.2점]	
풀이	$f'(x)=x(3x-4a)$이므로 극값은 0과 $-\frac{32}{27}a^3$이고, 작은 쪽을 m, 큰 쪽을 M이라 하자. 띠 $\left(k,\ k+\frac{3}{2}\right)$가 M 이상($k\ge M$)이거나 m 이하($k+\frac{3}{2}\le m$)에 있으면 함숫값이 띠에 드는 x는 한 단조 구간에만 있어 할선 기울기의 부호가 모두 같고, 띠가 m 이상 M 이하의 값과 만나면 극점 근처나 증감이 다른 두 구간에서 부호가 다른 할선을 잡을 수 있으므로 조건 $\Leftrightarrow m-\frac{3}{2}<k<M$이다. $a>0$이면 $-\frac{32}{27}a^3-\frac{3}{2}<k<0$: $a=1$은 2개, $a=2$는 $-\frac{593}{54}<k<0$의 10개; $a<0$이면 $-\frac{3}{2}<k<\frac{32}{27}\lvert a\rvert^3$: $a=-1$은 3개, $a=-2$는 $-1\le k\le 9$의 11개이고, $\lvert a\rvert\ge 3$이면 33개 이상이다. 따라서 $a=1,\ -1,\ 2$이고 $f'(10)=300-40a$의 합은 $260+340+220=820$.
빠른 풀이	조건 $\Leftrightarrow$ 띠 $\left(k,\ k+\frac{3}{2}\right)$가 $[m,\ M]$과 만남 $\Leftrightarrow m-\frac{3}{2}<k<M$, $M-m=\frac{32}{27}\lvert a\rvert^3$이므로 $\lvert a\rvert\le 2$만 후보이고 $a=-2$만 $k=-1,\ 0,\ \cdots,\ 9$의 11개로 탈락 $\rightarrow f'(10)$의 합 $3\times 300-40(1-1+2)=820$.
원본 대비	원본은 '곱$<0\Leftrightarrow x$구간 안에 극점'(TIP1)과 소수 부분 규칙(TIP2)으로 극점마다 k가 1~2개였지만, 여기서는 함숫값이 구간에 들어가므로 극점의 위치가 아니라 극값의 높이와 띠의 겹침이 k를 정하고, 그 개수가 a의 부호에 따라 비대칭이 된다.
원본 출처	부교재 2024학년도 수능 6월 모의평가 22번 — D70 (평가원 기출)
난도	원본 상 → 변형 후 최상
변형 포인트	[구조 변경] 세 실수가 x축의 열린구간 $\left(k,\ k+\frac{3}{2}\right)$에 존재 → 세 함숫값이 그 구간(가로 띠)에 속함: '구간 안에 극점' 판정 대신 '띠가 극솟값~극댓값 범위와 만나는가'로 바뀌어 극점의 위치 0, $\frac{4}{3}a$가 아니라 극값 0, $-\frac{32}{27}a^3$이 k를 정함(k는 연속한 정수 묶음) · [조건 변경] k의 곱 -12 → k의 개수 10 이하 (띠가 아래로 $\frac{3}{2}$ 늘어나는 효과가 a의 부호에 따라 달라 $a=2$는 10개, $a=-2$는 11개로 비대칭) · [구하는 대상 변경] $f'(10)$ 하나 → 가능한 모든 a에 대한 $f'(10)$의 합 · [형식 변경] 단답 → 5지선다
오답 설계	$a<0$을 빠뜨리면 480; $a=2$에서 $k=-11$(띠 $\left(-11,\ -\frac{19}{2}\right)$는 극솟값 $-\frac{256}{27}$보다 아래)이나 $k=0$(띠가 극댓값 0 위)을 넣어 11개로 보면 600; $a=-2$도 $a=2$처럼 10개로 보면($k=-1$ 누락 또는 부호 대칭 가정) 1200, 두 실수를 함께 하면 980

서답형 1 (19번)	
원본 출처	학교 자체 출제 (가장 가까운 유형: 2025학년도 수능 6월 모의평가 19번)
빠른 풀이	위치 $x(2)=-\frac{4}{3}$, $x(3)=0$, $x(6)=0+\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 3=\frac{9}{2}$이고 각 전환 사이에서 한 방향으로만 움직이므로 거리 $=\lvert x(2)-0\rvert+\lvert x(6)-x(2)\rvert=\frac{4}{3}+\frac{35}{6}=\frac{43}{6}$.
난도	원본 자체 → 중
변형 포인트	[자체 제작] 가장 가까운 유형 J67과의 차이: 이차→일차 조각 속도는 같지만 미지수 k 하나를 위치 조건으로 정하는 대신 두 상수 a, b를 '위치 $x(3)=0$'(정적분)과 '연속성'(경계값 일치)으로 각각 결정 · 묻는 것: 두 번째 전환 시각의 위치 → 전환 시각 전부와 그때까지 움직인 거리(음수 구간 포함 $\int\lvert v\rvert$) · 출발 시각 $t=0$의 $v=0$과 경계 $t=3$의 비전환을 서술로 확인 · [형식 변경] 단답 → 4+6점 단계 서술

서답형 2 (20번)	
원본 출처	부교재 2027학년도 수능 6월 모의평가 15번 — I75
빠른 풀이	$\int\|F\|-\|\int F\|=2\min$(위 넓이, 아래 넓이)이므로 '최대 ⇔ 두 넓이가 같음 ⇔ $\int_0^4 f=0$'. 그러면 $\int_0^4\|f\|$는 [3, 4]의 위쪽 넓이의 2배로 바로 계산된다.
원본 대비	원본 (나)는 '$f(x)+q$의 부호가 바뀌는 q의 범위 → [0, 3]의 최솟값'으로 계수를 정했지만, 여기서는 $\int\|F\|-\|\int F\|=2\min(P,\,N)$의 최대(두 넓이가 같아지는 t ⇔ 정적분 0)로 판정이 바뀌어 중근의 위치가 두 경우로 갈린다((가)의 부호 변화 판정은 원본 그대로).
난도	원본 상 → 상
변형 포인트	[구조 변경] 원본 틀(삼차함수, 길이 3인 구간에서 $\int\|f\|\neq\|\int f\|$가 되는 범위 $0<s<3$ → 부호가 바뀌는 근 3 하나, 고정 구간에서 $f(x)+t$로 세로 이동)은 유지, (나)의 판정 원리 교체: '부호가 바뀌는 q의 범위 → 최솟값 $-4c$' 대신 '$B(t)=\int\|f+t\|-\|\int(f+t)\|=2\min(P,N)$이 최대 ⇔ 위·아래 넓이가 같음 ⇔ $\int_0^4 f=0$' · [조건 변경] 상수항 0(중근 0 고정) → 최고차항 계수 1, 서로 다른 실근 2개로 바꿔 중근 위치 α가 미지수, 이차방정식 $-4\alpha^2+\frac{16}{3}\alpha=0$에서 $\alpha=0$, $\frac{4}{3}$ 두 경우 · [구하는 대상 변경] $f(6)$ → (1) 단순근 (2) 중근 후보 전부 (3) B의 최댓값의 합($\int_0^4\|f\|=2\int_3^4 f$)